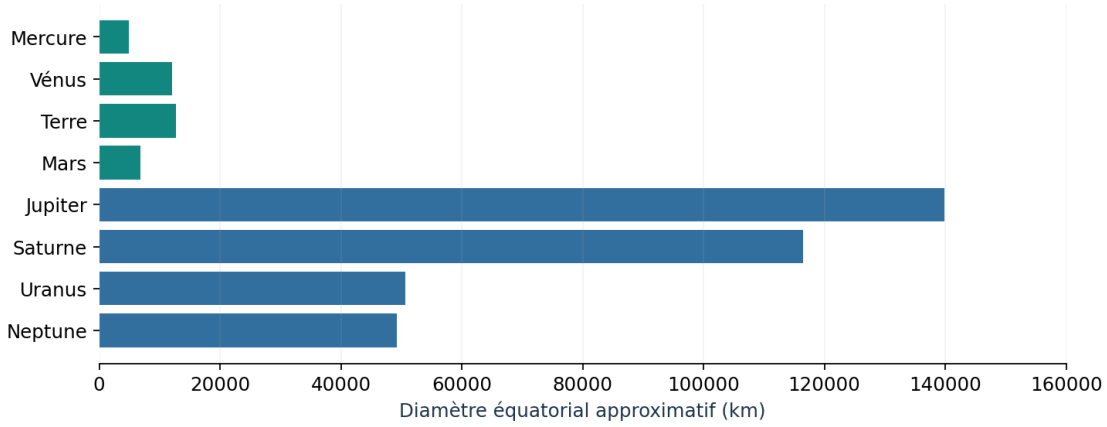
CM2 — Livret élève : astronomie et technologies spatiales

NOM : _____ ÉQUIPE : _____ DATE : _____

MISSION — Concevoir un parcours physique indiquant les distances moyennes Soleil-planètes à une échelle cohérente.

1. Une question d'astronomie avant de concevoir



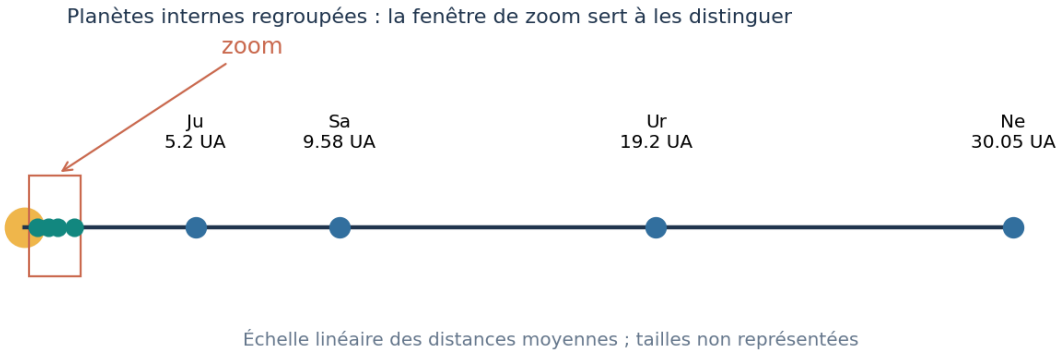
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma A : expliquer ce que représente chaque élément et relever une information scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : En quoi une étoile, une planète et une lune sont-elles différentes ?

Mon hypothèse : _____

Ce que je peux vérifier : _____

2. Comprendre un autre phénomène



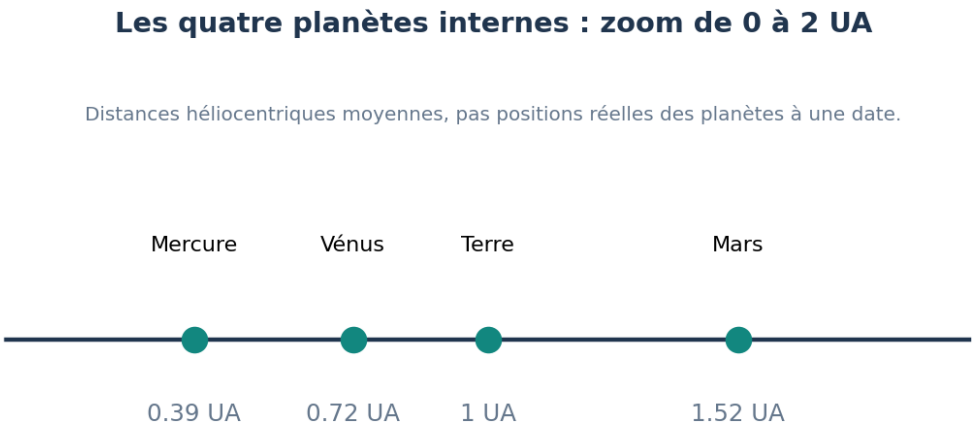
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma B : relier une représentation à une explication scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Pourquoi les représentations du système solaire sont-elles trompeuses ?

Mon explication : _____

Une limite de ce schéma : _____

3. Analyser des données



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document C : les schémas ne sont pas des photographies d'observation. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

ACTIVITÉ 1 — Distances planétaires

Données : Distance moyenne au Soleil en UA : Mercure 0,39 ; Vénus 0,72 ; Terre 1,00 ; Mars 1,52 ; Jupiter 5,20 ; Saturne 9,58 ; Uranus 19,2 ; Neptune 30,05.

Question : Quelle longueur réserver à Mars ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 2 — Deux échelles incompatibles

Données : Diamètres approximatifs : Terre 12 742 km ; Jupiter 139 820 km.

Question : Pourquoi faut-il deux modèles séparés ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 3 — Une image de système solaire

Données : Examiner une illustration montrant huit planètes de tailles similaires séparées par des intervalles réguliers.

Question : Quelle information l'image est-elle fiable pour transmettre ?

Réponse et preuve : _____

_____

4. Concevoir, tester, améliorer

Un parcours à l'échelle : du Soleil à Neptune



Dans le projet, 1 UA = 1 m : Neptune est à ≈ 30 m du Soleil.

DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document D : interpréter, tester, mesurer et communiquer les résultats. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Objet ou modèle à développer : Parcours planétaire à l'échelle. Jalons plantés à 1 UA = 1 m : jusqu'à 30,05 m pour Neptune ; étiquettes distances moyennes et tailles indiquées « non à l'échelle ».

Réussite mesurable : Distances à ±10 cm sur la cour ; notice expliquant la différence entre distance et diamètre.

Essai	Condition / réglage	Résultat mesuré (unité)	Décision / amélioration
1			
2			
3			
4			
5			

5. Je conclus à partir des preuves

Qu'ai-je réellement observé ou mesuré ?

_____

Que puis-je expliquer grâce à ce résultat ?

_____

Quelle limite de notre modèle ou protocole dois-je signaler ?

_____

6. Enquête photographique — Astronomie en images

Observe d'abord les documents et distingue : ce que je vois ; ce que je déduis ; ce que je ne sais pas encore. Les images scientifiques ne sont pas toutes des photographies instantanées.



Photographie réelle — Photographie du lancement de DSCOVR par Falcon 9, 11 février 2015 ; SpaceX, diffusée dans le domaine public.

1. Je décris deux éléments réellement visibles sur la photographie, sans imaginer ce qu'elle ne montre pas.

_____

2. Quelle question scientifique cette photographie permet-elle de poser ?

_____

3. Quelles informations cette photographie ne permet-elle PAS de connaître ?

_____

DOCUMENT 1 — Portrait composite des planètes

Source : NASA Scientific Visualization Studio. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Portrait composite des planètes

Enquête : Repérer l'ordre des planètes et vérifier ce que le montage ne montre pas à l'échelle.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

DOCUMENT 2 — Un point bleu pâle : la Terre photographiée de loin

Source : NASA, Voyager 1. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Un point bleu pâle : la Terre photographiée de loin

Enquête : Décrire une Terre presque invisible et comparer perception visuelle et distances.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

7. Réinvestissement

Je réponds à une question nouvelle en utilisant les documents observés : Pourquoi le portrait NASA ne permet-il pas de fabriquer une maquette rigoureuse à une seule échelle ?

Ma réponse : _____

La preuve scientifique qui appuie ma réponse : _____

Une limite de cette preuve : _____